

Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular

Data: 22 de Abril de 2026

Autor: Manus AI

Versão: 3.2.2 (Consolidada e Expandida)

1. Introdução

Este documento representa a versão 3.2.2 da arquitetura do sistema Ravena AI. Esta versão consolida as funcionalidades da V3.2.1 Reintegrada, o Plano de Reintegração, a Auditoria Estrutural e incorpora o vasto acervo de conceitos recuperados e inéditos do Dossiê de Conceitos da Ravena. O objetivo é estabelecer uma fonte única de verdade (Single Source of Truth) que abranja não apenas a arquitetura técnica de software, mas também as lógicas de negócio, regras estratégicas e filosofias operacionais que governam o sistema cognitivo autônomo.

2. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura da Ravena AI é organizada em camadas interdependentes, refletindo um ciclo contínuo de percepção, cognição, decisão, execução e aprendizado. Os principais pilares operacionais incluem:

- Percepção: Coleta e interpretação de dados do ambiente, tanto textuais quanto visuais, de forma contextualizada.
- Núcleo Cognitivo: Processamento de informações, raciocínio profundo (Chain of Thought) e formação de conhecimento.
- Decisão e Orquestração: Avaliação preditiva de cenários e coordenação de ações pelo Núcleo OMEGA.
- Execução Blindada: Interação segura e controlada com plataformas externas, utilizando mimetismo humano quando necessário.
- Feedback e Aprendizado: Otimização contínua baseada em resultados de simulações de elite e auditoria.
- Infraestrutura e Segurança: Fundamentação robusta para operação resiliente, visando a soberania de hardware.
- Interface de Comando e Controle: Pontos de interação progressiva para monitoramento e intervenção humana.

3. Componentes da Arquitetura (V3.2.2)

3.1. Camada de Percepção

A camada de percepção evoluiu para além da simples coleta de dados, adotando uma abordagem de Percepção Contextualizada. O pipeline Visão → RAG → Omega → Ação garante que a detecção de padrões seja informada pelo contexto semântico antes da tomada de decisão.

- SearchAgent 360: Monitora notícias, redes sociais e dados on-chain de forma abrangente.
- ActiveVision / YOLOv8: Interpreta padrões gráficos em plataformas de trading.
- VisionRAGSemantic: Funde a percepção visual com o conhecimento semântico, convertendo observações em representações consultáveis.
- Módulo Radar: Conceito reintegrado para detecção antecipada de tendências de mercado e ameaças de segurança antes que se manifestem como sinais críticos.

3.2. Núcleo Cognitivo

O cérebro da Ravena AI opera com base em um Cérebro Profundo (Fase 3), onde o RAG expandido é o pré-requisito para a autonomia real, permitindo a compreensão profunda do contexto e implicações.

- Motor Cognitivo: Harmoniza modelos LLM avançados (Qwen 3.5 e Kimi K2.5) utilizando Chain of Thought (CoT) Sistemático para raciocínio transparente.
- RAG Persistente com Ranking Híbrido: Utiliza banco de dados SQLite/ChromaDB com lógica de ranking que combina 60% de similaridade semântica e 40% de matching de palavras-chave. O conhecimento é classificado em 8 tipologias estritas.
- Otimização de Context Window via Re-Ranking: Re-classifica documentos recuperados para garantir que apenas as informações mais cruciais cheguem ao LLM.
- SentimentAnalyzer Omega: Traduz dados brutos em scores de sentimento quantificáveis.
- LoRA Adaptativo: Fine-tuning leve para injetar conhecimento de domínio específico (micro-volatilidade) sem comprometer a base de conhecimento geral.
- Núcleo OMEGA (Orquestrador Central / Juiz Universal): Arbitra e direciona o fluxo de informações e decisões em todo o sistema.
- RavenaChatAgent: Interface de diálogo cognitivo com roteamento de intenção e manutenção de DNA de personalidade técnica.
- Módulo Oráculo & Clarividência: Lógicas preditivas para antecipação de cenários futuros e ajuste preventivo de estratégias.

3.3. Camada de Decisão e Execução

A execução de estratégias segue um rigoroso Ciclo de Trading de 5 Etapas: Leitura de Preço → Análise Híbrida (Técnica + Sentimento) → Geração de Sinal → Execução → Notificação.

- SignalBridge: Compacta relatórios em pacotes de execução enxutos.

- Suitability Dinâmico: Ajusta o perfil de risco com base no saldo atual para proteção de capital.
- Filtro de Sentimento RAG: Valida sinais técnicos exigindo corroboração de sentimento positivo de notícias de mercado.
- TradeBrain Analítico: Calcula a probabilidade de sucesso combinando confiança técnica, força de sentimento e confirmação visual.
- Simulação de Day Trade (60 Agentes como Filtro): Executa paralelamente 60 agentes de simulação para gerar um score de brutalidade. Atua como o filtro de elite definitivo antes da execução real.
- DayTradeAgent Bybit API: Executor principal das ordens no mercado.
- ClickEmulator com Mimetismo Humano: Utiliza curvas de Bézier e atrasos aleatórios para simular comportamento humano em interfaces web, evitando detecção de bots em caso de falha de API.
- Modo Dry Run Headless (Xvfb): Permite simulação de execuções visuais em servidores sem interface gráfica.

3.4. Camada de Feedback e Segurança

A segurança da Ravena evoluiu de estática para Blindagem Ativa, adaptando regras e permissões em tempo real com base no nível de ameaça detectado.

- Laboratório IQ Option: Ambiente de validação com dinheiro fictício.
- AuditEngine / winning_patterns: Extrai padrões de vitória para bloquear sinais fracos.
- Auditor / Juiz Universal: Bloqueia automaticamente sinais abaixo do limiar de elite.
- Auditor AST/Sandbox: Realiza análise estática de código e execução em ambiente isolado (Ponte de Inteligência Ativa) para provar a robustez de novos scripts antes da integração.
- Gerenciador de Modo Soberano: Permite controle autônomo total em cenários de alta volatilidade.
- Pipeline de Retreinamento Contínuo: Fluxo automatizado para auto-atualização baseada em sucessos e falhas.
- Módulo Cronista: Registro narrativo (crônica) das decisões para auditoria rica e análise de causa raiz.
- Governança de Agentes e IA Ética: Auditoria regular de vieses para garantir operações responsáveis.

3.5. Infraestrutura e Hardware

A infraestrutura está em transição estratégica rumo à Soberania de Hardware, migrando da nuvem (OCI) para execução local em hardware dedicado de alta performance.

- Soberania de Hardware: Foco em redução de latência e privacidade total dos modelos e dados.
- Runtimes de Alta Performance: Adoção de vLLM e SGLang para rodar LLMs gigantescos localmente com velocidade comparável à nuvem.

- HealthMonitor / Self-Healing: Monitoramento contínuo e transições dinâmicas para garantir uptime.
- Event-Driven Architecture (EDA): Uso de RabbitMQ/Kafka para resiliência de mensagens.

3.6. Interface de Comando e Controle

A interação humana com a Ravena é guiada pelo princípio de Progressive Disclosure (Revelação Progressiva), entregando o essencial primeiro e os detalhes técnicos sob demanda.

- Telegram Bot: Canal oficial de alertas e execução móvel.
- Output Polimórfico: Capacidade de gerar o mesmo resultado em múltiplos formatos simultaneamente (JSON para sistemas, Markdown rico para humanos).

4. Matriz Canônica de Arquitetura (V3.2.2)

A tabela a seguir consolida o estado atual e verificado dos componentes da arquitetura, refletindo a auditoria da V3.2.1 e a integração dos novos conceitos da V3.2.2.

Componente Arquitetural	Status / Função	Domínio Principal	Origem / Referência
SearchAgent 360	Ativo	Percepção / Busca	V3.2.1 Auditada
ActiveVision / YOLOv8	Ativo	Percepção Visual	V3.2.1 Auditada
VisionRAGSemantic	Ativo	Fusão Visão-Semântica	V3.2.1 Auditada
Motor Cognitivo (CoT Sistemico)	Ativo / Aprimorado	Cognição Central	Dossiê Conceitos
RAG Persistente (Ranking Híbrido)	Ativo / Aprimorado	Memória e Busca	Dossiê Conceitos
Núcleo OMEGA	Ativo / Orquestrador	Orquestração	V3.2.1 Auditada
RavenaChatAgent	Ativo	Interface Cognitiva	V3.2.1 Auditada
TradeBrain Analítico	Ativo	Decisão de Trading	V3.2.1 Auditada
Simulação de Day Trade (60 Agentes)	Ativo / Filtro Elite	Validação de Sinal	Plano Reintegração
Auditor AST/Sandbox	Ativo	Segurança de Código	Plano Reintegração
Módulo Oráculo & Radar	Conceito Reintegrado	Análise Preditiva	Dossiê Conceitos
ClickEmulator (Mimetismo)	Ativo	Execução Resiliente	Dossiê Conceitos
Módulo Cronista	Conceito Reintegrado	Auditoria Narrativa	Dossiê Conceitos

5. Conclusão

A versão 3.2.2 do Documento Mestre da Ravena AI transcende a mera documentação de software. Ao consolidar a arquitetura reintegrada com o vasto acervo de lógicas de negócio e filosofias operacionais (como Blindagem Ativa, Mimetismo Humano, Soberania de Hardware e Cérebro Profundo), este documento estabelece a fundação definitiva para a autonomia real do sistema. A Ravena AI não é apenas um bot de trading, mas um Estrategista de Guerra cognitivo, preparado para operar com segurança, inteligência preditiva e resiliência incomparável.

6. Referências

- [1] Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular (V3.2.1 Reintegrada).
- [2] Plano de Reintegração Estratégica: Ravena AI V3.2.1.
- [3] Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI (V3.2.1 Auditada e Expandida).
- [4] Dossiê de Conceitos Recuperados e Inéditos — Ravena AI (22 de Abril de 2026).